かけはしラボ　かんたん説明書（表）

谷に橋をかけて、車をわたらせよう

QR コードをカメラで読みとるか、ブラウザで https://okarin-netizen.github.io/bridge-simulator/ を開く。一度開けば、ネットがなくても使える。

進め方

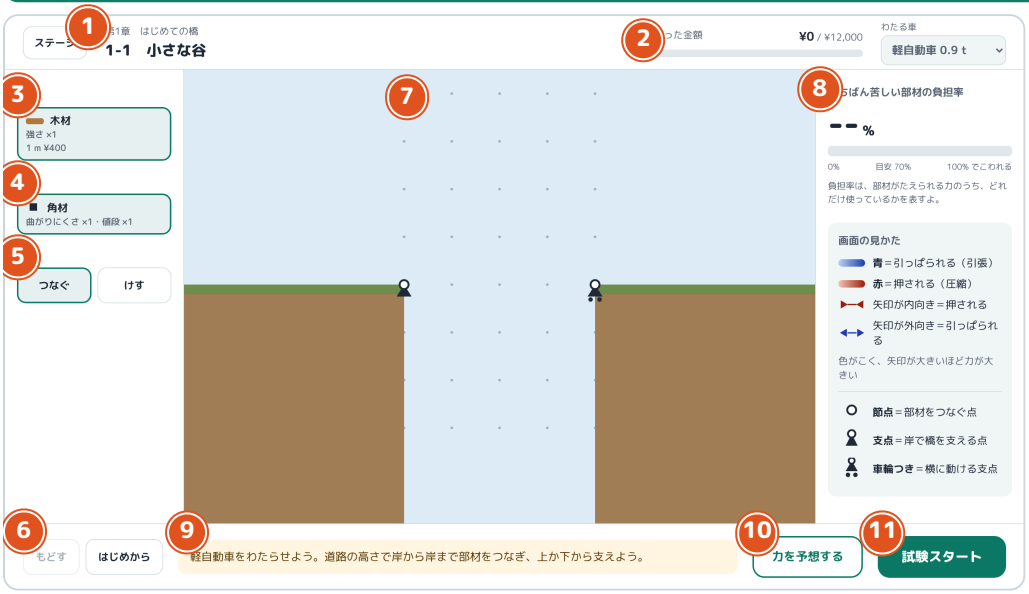
① 作る
材料と断面を選んで、点から点へ部材をつなぐ

② 試験する
「試験スタート」で車を走らせる

③ 直す
こわれたら理由を読んで「橋を直す」

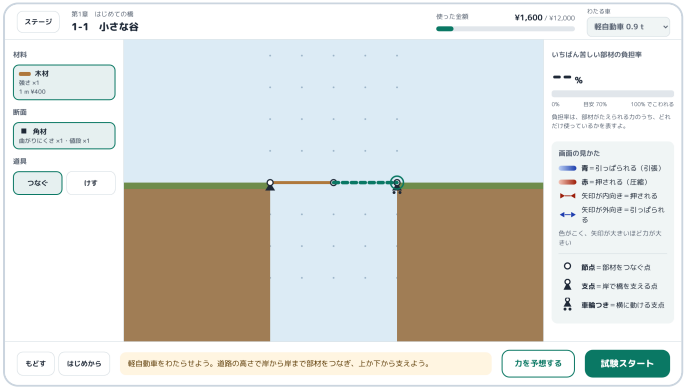
④ 振り返る
気づいたことを書いてシートを保存

画面の見かた



1. ステージ選択にもどる
2. 使った金額と予算
3. 材料を選ぶ
4. 断面を選ぶ
5. 道具（つなぐ・けす）
6. もどす・はじめから
7. 作る場所（点から点へ）
8. 負担率
9. ヒント
10. 力を予想する
11. 試験スタート

作り方



点から点へなぞって部材を置いているところ

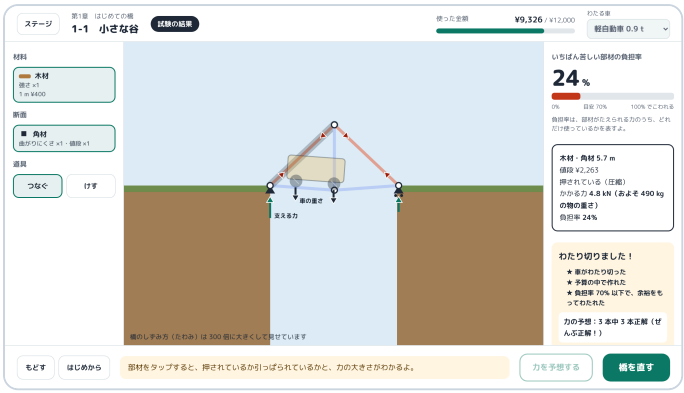
つなぐ	点から点へ**なぞる**（または 2 か所をタップ）
けす	消したい部材か点をタップ
もどす	ひとつ前にもどる（Ctrl + Z）
材料・断面	部材を置く**前に**左で選ぶ

材料	木材＝安い（1 m 400 円）／鋼材＝とても強いが高い（2,500 円）／アルミ合金＝強くて軽いが高い（2,000 円）
断面	角材（細い線・■）＝安いが押されると曲がりやすい／パイプ（○）・H形（工）＝高いが曲がりにくい

きまりとコツ

- 岸の**三角の印（支点）**につなぐ。1 本の部材は **6 m まで**（点と点の間は 2 m）。
- 四角形はくずれやすい。斜めの部材を入れて**三角形**にしよう。

試験の見かた

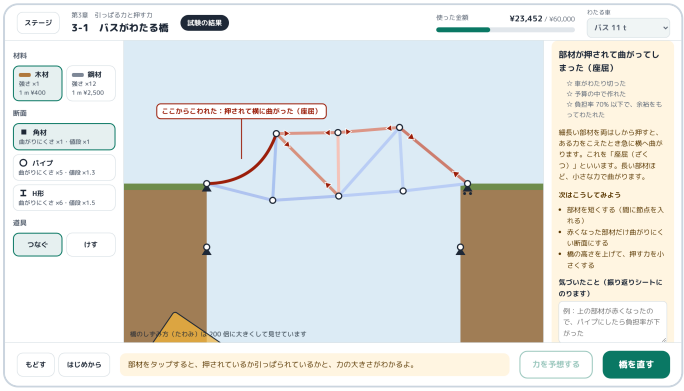


部材をタップすると、力の大きさ（kN と、およそ何 kg の物の重さか）と負担率が出る。たわみは大きくして見せている。

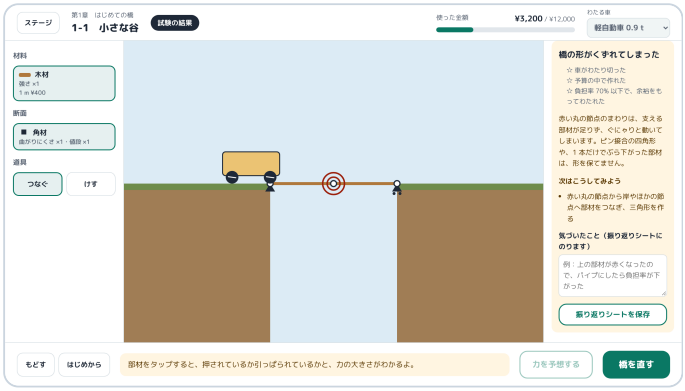
- **青**・外向きの矢印＝引っぱられる（引張）
- **赤**・内向きの矢印＝押される（圧縮）
- 色がこいほど、力が大きい
- 黒い矢印＝車の重さ、緑の矢印＝岸が支える力
- **負担率**：100% をこえるとこわれる。70% 以下なら余裕あり

星のもらい方　★ わたり切った　★ 予算の中　★ 負担率 70% 以下

こわれたとき



部材がこわれた：「ここからこわれた」の部材と、こわれ方が出る。そこを強くしよう。



形がくずれた：赤い丸のまわりを見直す。四角形に斜めの部材を入れよう。

こわれ方は 4 種類。**引張**＝切れる／**圧縮**＝つぶれる／**座屈**＝押されてぐにゃっと曲がる（長い部材ほど起きやすい）／**曲げ**＝折れる。**橋を直す** で作る画面にもどる。

力を予想する

試験の前に **力を予想する** をおし、部材をタップ。1 回＝**赤**（押される）、2 回＝**青**（引っぱられる）、3 回＝消す。試験のあとに何本当たったかが出る。

剛接合（3 章・4 章）

接合をかえる で点をタップすると、ピン接合（丸い点・回る）と剛接合（四角い点・固める）が切りかわる。剛接合なら四角形でもくずれない（1 か所 1,500 円）。

終わったら

- 結果の下の「気づいたこと」に書く。
- **振り返りシートを保存** で画像を保存する。
- 先生の指示どおりに Google Classroom などで提出する。

困ったときは	
部材が置けない	6 m より長くないか、置けない場所でないか
形がくずれる	四角形に斜めの部材を入れる
予算をこえる	鋼材を木材に、むだな部材を消す
まちがえた	**もどす** でひとつ前へ